电流电离室的饱和特性和轴向均匀性测量

实验目的

1. 了解电流电离室的基本原理和特性。
2. 了解微电流测量的基本原理。
3. 学习用电流电离室进行电离辐射探测的基本方法。

实验原理

电离室作为电离辐射的探测器已有长久的历史，最早曾是一种重要的探测器。由于闪烁探测器和半导体探测器的发展电离室才逐渐被取代。70 年代后，重离子物理的发展和核技术在国民经济中更加广泛的应用，电离室探测器又开始发挥了重要作用。随着弱电流测量技术的发展，电离室作为电离辐射探测器具有较强的生命力。

按照电离室的工作状态可以分成两类：一类电离室是测量单个入射粒子，称为脉冲电离室；另一类电离室是测量大量入射粒子的平均效应，称为电流电离室。脉冲电离室的输出讯号，用脉冲放大器放大、记录、分析带电粒子的能谱；电流电离室的输出脉冲讯号用弱电流（直流）放大器来测量粒子的平均电流（或电压）。脉冲电离室和电流电离室在产生讯号的机制上并无根本区别，但是在可测放射性强度范围、输出回路参数的选择、电离室内部结构等方面有明显区别。正由于这些区别，才使脉冲电离室只能反映单个入射粒子的效应，而电流电离室只能反映大量入射粒子的平均效应。

本实验只对目前应用较广的电流电离室进行实验研究。

电流电离室的结构和饱和特性

1．电流电离室的结构

目前，电流电离室主要应用于离子束测量；放射性核素的活度测量；环境和放射性工作场所的剂量测量；物体显象以及工业上应用放射性高度计、密度计、厚度计等。电流电离室可以测量强度较大的辐射及变化，且能测量线度很宽的样品。用于测量α、β等带电粒子，由于它们电离本领大，在电离室中引起气体电离起主要作用，一般采用小型或中等体积大小的薄窗或无窗电离室。对于γ射线及中子等中性粒子，它们电离本领差，该辐射在电离室室壁上产生的次级粒子进入室内引起气体电离起主要作用，因此这类电离室往往采用大体积，室壁有一定厚度，室内充以高气压惰性气体或用多极板电离室。

对于中子（热中子），在电离室极板上塗以硼或硼的化合物，使中子与硼发生核反应所产生的产物 ^{7}Li、^{4}He 在室内气体中产生电离。

目前，常见的电流电离室形状有：平行板型、圆柱型、井型和球型等。图 7—1 给出了圆柱型电离室结构图。在一个充气容器（屏蔽壳或压力壳）内，安装一对相互绝缘的电极，与测量电路联结的那个电极称收集电极（阳极），收集电极通过负载电阻（R_L）与高压电源（HV）正端（正高压电源的正端或负高压电源的地端）相联，另一电极称高压电极相应接电源负端（地或负高压电源负端），以保证电子的收集。在收集电极周围还有一个保护环，它的电位与收集电极电位接近，一般直接接高压正端。收集电极、高压电极和保护环都要用高质量的绝缘体来固定，并使它们彼此绝缘起来。

电流电离室可以充空气，但必须是干燥的，避免水汽，减少漏电。但空气中含有氧负电性气体，电子吸附效应严重，饱和特性差。经常使用的是惰性气体氩、氦等，其饱和特性好，饱和工作电压较低。圆柱电离室的收集电极一般是一个圆棒或是一根较细的丝或是圆筒，要求直径均匀，表面光滑。外面的高压电极要均匀对称，其中心轴要通过收集电极。高压电极或收集电极通常用不锈钢、铝、黄铜等材料制作。用于剂量测量时，则常用塑料并喷塗导电的碳粉。绝缘体是电离室的关键部件，它的绝缘性能好坏，结构形式直接影响电离室的工作

性能，因此要求绝缘体要有好的绝缘性能，使漏电流尽可能的小。保护环的作用是分路漏电流，减少流经收集电极的漏电流。

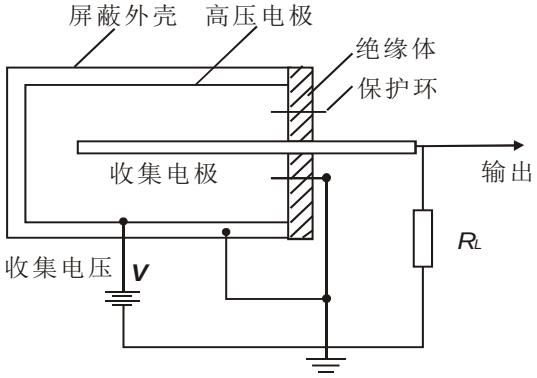

图 7—1　电流电离室的结构示意图

2．电离室的工作原理和饱和特性

当带电与不带电的粒子进入电极空间时，直接或间接的引起气体电离。若极间无电场，正负离子对经漂移而终致复合，电离电流为零。若在两极间加电压 V，则离子在极间电场作用下向两电极移动（正、负离子移动的方向相反），产生电离电流 I 。V 较低时，场强弱，离子速率小，一些离子在达到电极前复合，电极不能收集到全部电离电荷。提高 V，场强增大，离子复合机会减小，将会有更多的离子到达电极。当场强使离子速率高到正负离子很少复合时，则电离电荷几乎可全部被电极收集，这时电离室开始工作在饱和区，相应的电压 V_0 称为饱和电压。达到饱和后，在一定范围内增加 V，I 却不会增加。我们称对应于 V_0 的有确定值的 I_0 为饱和电流。若在达到饱和后继续升高电压，以至离子速率高到在碰撞过程中能使别的分子电离，I 又将随 V 的增加而增加。我们将上述过程示于图 7-2。使用电离室时，应将电压选取在饱和区内，即图 7-2 中曲线的平坦区域。

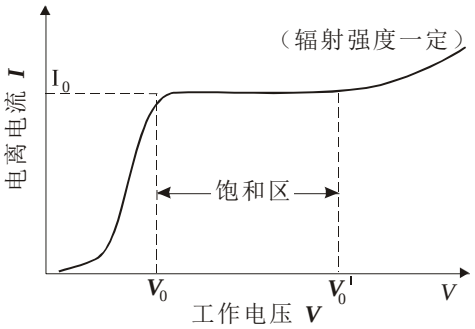

图 7—2　电离电流与极间电压的关系

令 n 为每秒进入电离室的粒子数，产生的离子对数为 N ，每个粒子消耗的平均能量为 E，产生一对离子所需能量为 ε，那么所形成的平均电离电流，即饱和电流为：

$$I_0 = N e = n\ (Ee / \varepsilon)\ 。\qquad (1)$$

这个电流范围是很宽的，在 $10^{-3}A$ 到 $10^{-16}A$ 之间，由入射粒子流强度而定，经常是很微弱的。例如，一个空气电离室，设入射 α 粒子能量为 5.3MeV， n $=4\times3.7\times10^4$ 个/s，如果 α 粒子能量全部损失在电离室中，则电离电流为 3.5×10^{-9}A。

对于这样小的电流，无法直接用普通的电流表测量，必须与测量弱电流的仪器配合起来使用，电离室的灵敏度就决定于弱电流测量仪器。常用的是集成运放或场效应管组成的弱电流放大器，它把电离电流在负载电阻 R_L 上产生的电压降放大后用电路测量。由于电离电流很小，为了得到足够的电压降，R_L 值应取得特别高，一般为 10^9—10^{13} 欧姆，这种高阻要特别制造和保护。

3．电离室的线性和灵敏度

由公式（7-1）可知, 对于不同的辐射强度，饱和电流与饱和电压值将不同；辐射强度越大，饱和电流与饱和电压值越高。在确定工作电压时，应保证在欲测强度范围内，电离室均工作在饱和区。这样，电离室输出的电流才能与辐射强度保持线性关系，参看图（7-3） 。图中标号数越大，表示辐射强度越大。当工作电压为 $V_{0\alpha}$ 时，从图（7-3）（a）看到辐射强度超过 Φ_3 后电离室就不能工作在饱和区；从图（7-3）（b）看到，当输出电流超过 I_{0a} 后就偏离线性关系。若将工作电压提高到 V_{0b} ，则线性范围可扩大到 I_{0b} ，实用上，常以额定工作电压下保持线性关系的最大输出电流来标志电离室的线性关系范围。相应于工作电压为 V_{0a} 与 V_{0b} 的线性范围为 I_{0a} 与 I_{0b}。

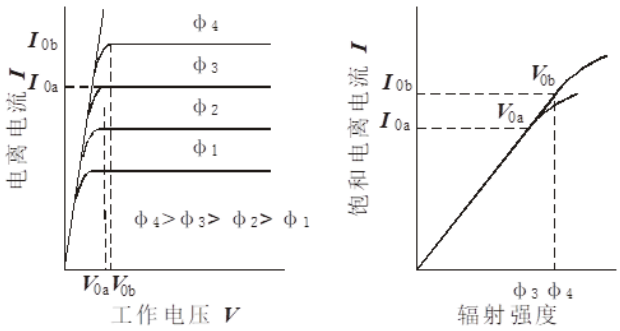

图 7-3　电离室的线性范围

电流电离室的灵敏度是指单位强度辐射照射下的输出电流。它与电离室的尺寸，所充气体的性质和气压，室壁或涂层材料等有关， 与辐射能量有关。电离室的灵敏度指标均指特定能量下的数值。一般条件下，难以确定绝对灵敏度，但可以测知相对灵敏度。

使用电流电离室时，通常要考虑的主要指标就是饱和特性，灵敏度和线性范围。

4．充气压力改变，电离室的饱和特性

在辐射源强度不变的情况下，依次改变电离室的充气（*Ar*）压力其饱和特性曲线如图（7-4）所示，其中充气压力为 P_1、ξ、P_2、ξ 、P_3、并且 P_3＞P_2＞ P_1 即充气压力越高，饱和电流越大，饱和电压越高。

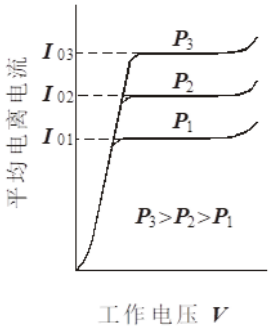

图 7-4　电流电离室的饱和曲线

5．弱电流放大器和输出电路

图（7—5）给出了弱电流放大器和输出电路原理框图。

本实验 IC1 选用 ZF—310 运放组件构成负反馈弱电流放大器，这种放大器的特点是偏置电流很低，相当高的输入阻抗，另外结构简单，时间常数小，测量时间短，响应速度快。要求高阻 R_L 值稳定性能好。一般采用温度系数小的金属膜电阻，必要时要采取恒温措施。这样输出电压（V_i）才能稳定。设放大器的输入电流为 I_i，输出电压为 V_i，在忽略失调电压和噪声影响情况下，则放大器的输出电压 V_i 与电流电离室的输入电流 I_i 成正比即：

$$V_i = -R_L I_i \qquad (2)$$

电路中电容 C_1 为频率补偿电容，一般为 5—15PF，其绝缘电阻大于 10^{13}—10^{15} 欧姆。

IC2 采用 LM331 作为电压/频率（ V/F） 变换，其特点是单电源供电，稳定性好，功耗低。其输出频率 f_i：

$$f_i = GV_i \qquad (3)$$

式中 G 为在电路选定后为一常数。当 V_i 为 0-10V 时，其输出频率 f_i 为 0-10KHZ。

输出频率经 IC3 整形成脉冲幅度为 *10V* ，宽度为 50μs 讯号输出，由定标器记录。

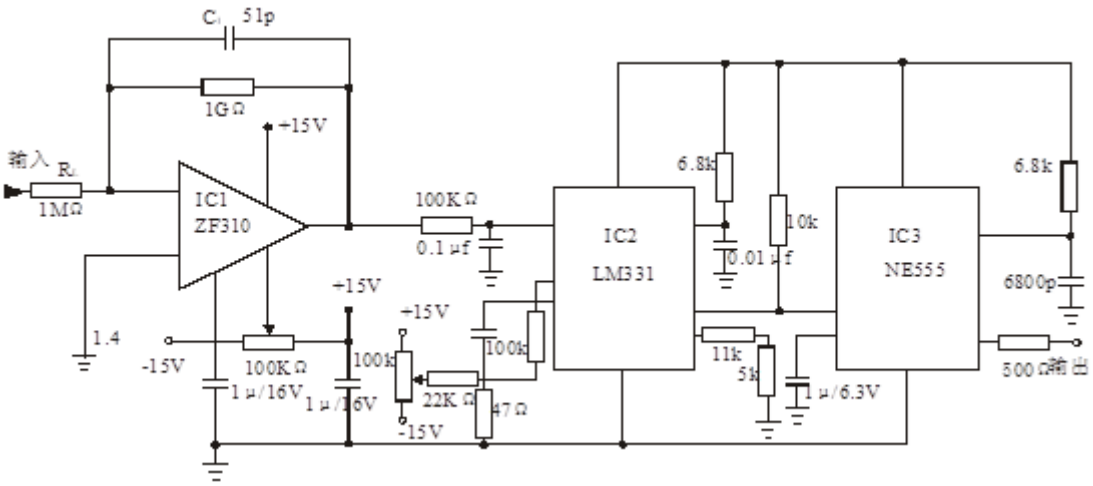

图 7-5　弱电流放大器、输出电路原理图

6．电离室的轴向均匀性

电离室的轴向均匀性，反映了电离室沿轴向每一个区间对射线响应的一致性，其测量方法是将一定活度的γ源经准直后（孔直径为 10mm），垂直入射到电离室灵敏区，在选定饱和电压条件下，保持源到电离室轴线距离不变，准直器（包括源）沿电离室轴线方向平行移动，以压力壳（屏蔽壳）底部为坐标原点测得数据绘制曲线如图 （7-6）所示。

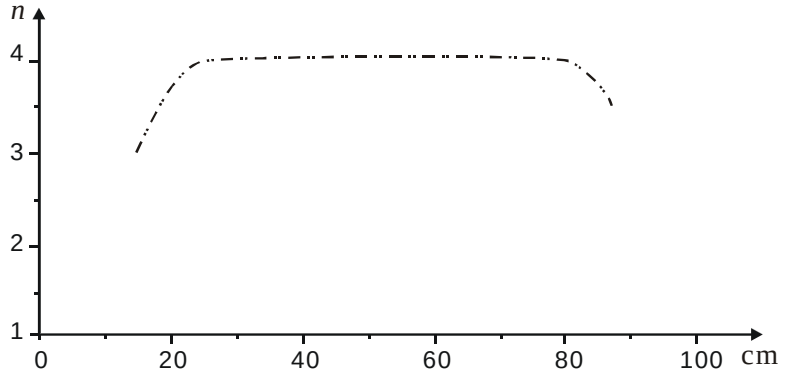

图 7—6　电流电离室的轴向均匀性曲线

7．电离室的刻度（或校正）

电流电离室常用作剂量测量仪，这时往往需要将记录的电流（电压）或脉冲（CPS）刻度为剂量率单位。剂量仪的刻度方法分标准仪器法和标准源法两种。这里只讨论标准源法。经国家检定的γ标准源放在支架上，仪器台上放着待刻度的仪器，通过测高仪使探测器的有效中心与放射源中心在同一水平线上，若使用的是点γ辐射源，这时，仪表在刻度点上的照射量率可由下式计算：

$$\dot{X} = \Gamma A / R_s^2 \qquad (4)$$

式中 A 为γ源的放射性活度，其单位为贝克（Bq）；Γ为照射率常数，不同γ源照射率常数不同，其单位是库仑·平方米 / 千克 ·贝克 ·秒，对于 ^{137}Cs 的γ照射率常数为 6.312 × 10^{-19}、^{60}Co 则为 2.503 × 10^{-18}；Rs 是点源中心到待刻度电离室有效中心的距离，其单位为米（m）。

这时照射量率的单位是库仑 / 千克·秒（ C/Kg ·S） 。 在电子平衡条件下，空气中某点的γ吸收剂量率 $\dot{D}_a$ 与该点处的照射量率（ $\dot{X}$ ）的关系为：

$$\dot{D}_a = 33.85\,\dot{X} \qquad (5)$$

当 $\dot{X}$ 的单位是 C / Kg • S 时，$\dot{D}_a$ 的单位是焦耳/千克 • 秒（J / Kg • S） 或戈瑞/ 秒（Gy / S）。实际上往往用照射量率灵敏度表示电流电离室的灵敏度，它是指单位照射量率条件下电离室所输出的电流，即

$$Ki = 1 / \dot{X}$$

若 $\dot{X}$ 的单位是 *MC/Kg •h*， 则 *Ki* 的单位是：毫安 • 千克 • 小时/库仑（mA • Kg • h/C）。

实验内容

1. 测量不同辐照强度下的 V-I 曲线。
2. 测量不同气压下的 V-I 曲线。
3. 测量电离室轴向分布曲线。
4. 测量不同距离时的照射量率。

实验装置

实验装置如图（7—7）所示。

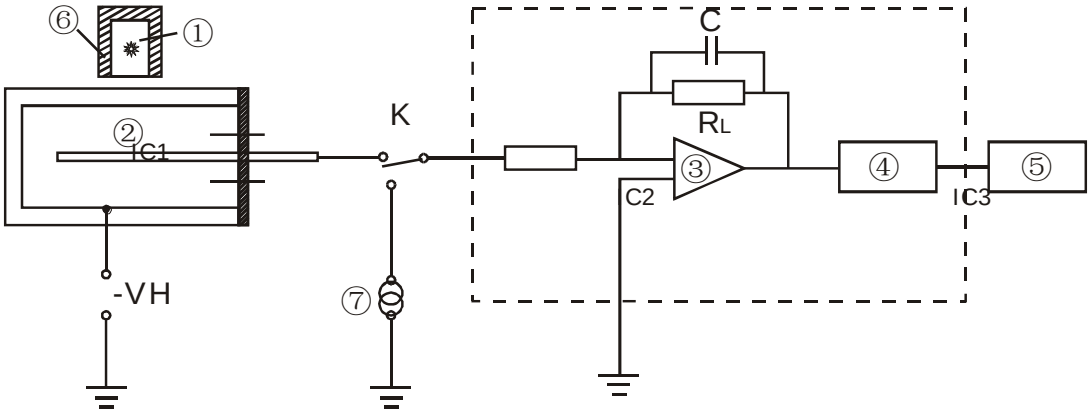

图 7—7 实验装置原理框图

① ^{137}Cs γ 源 ②电离室 ③弱电流放大器 ④V—F 变换器 ⑤定标器 ⑥铅室 ⑦恒流源

电流电离室 1 台
γ 放射源 ^{137}Cs （30mCi）1 个
铅屏蔽容器、铅准直器各一个
高压电源（0~1500V 可调）一个
定标器一个（插件）
NIM 机箱（带电源）一台
卷尺（0—3m）一个
仪器支架 、小车及轨道。

实验步骤

1．连接电子学仪器、预热、校正仪器零点。
2．用恒流源校正弱电流放大器，作输入电流与输出电压以及电压—频率变换（V/F）的校正曲线。
3．置 ^{137}Cs γ 源于小车上，在与电离室不同距离处（或在源与电离室间加吸收片），以

改变辐射强度测量电离室输出脉冲（或电压）与极间电压的饱和特性曲线。

4．在辐射源强度不变情况下，改变电离室充气压力（三种）测量电离室输出脉冲（或电压）与极间电压的饱和特性曲线。

5．在 3、4 实验基础上（确定源强度、选取充气压力），以确定电离室工作电压，并给出线性范围。

6．用经准直的 ^{137}Cs γ 源，沿电离室表面各部位放置，测量电离室的轴向分布曲线。

7．把电离室放在距 ^{137}Cs γ 辐射场的不同位置 R_1、R_2、… R_5 处， 测出脉冲频率与对应照射量率关系曲线，计算照射量率灵敏度。

8．用电离室测量辐射场中任意一点的照射量率，若在电子平衡条件下，试计算该点处的吸收剂量率。

思考题

1．能否使一个电离室既可用来探测 β 粒子，又可用于测量 γ 射线？

2．设一个辐射粒子的能量为 E，在气体中产生一对离子消耗的能量为 ε 。单位时间有 n 个粒子穿过电离室灵敏体积，若其能量全部消耗在此体积内，写出电离电流的表达式。

3．设有相同活度的 0.5M e V（指平均能量）的 β 源及 5 M e V 的 α 源，先后放在同一空气电离室内测量 ，试述所得电离电流将怎样？并计算电离电流是多少？设在空气中产生一对离子需消耗能量为 33.85eV。

参考资料

[1] 中国科学院原子能研究所编，放射性同位素应用知识，第五章，科学出版社，1959。

[2] 复旦大学，清华大学，北京大学合编，原子核物理实验方法（上册），第三章，第二节，原子能出版社，1981。

[3] G. G. Eichholz，J. W .Poston，Principles of Nuclear Radiation Detection，pp. 52-54，Ann Arbor Science Publishers ,Inc. Michigan, 1980。

[4] 徐克尊等编，粒子探测技术，第三章，上海科学出版社，1981。

[5] 王韶舜主编，核与粒子物理实验方法，第四章，第一节，原子能出版社，1989。

[6] 王芝英等编，核电子技术原理第三章，第二节，原子能出版社。

[7] 方杰主编，辐射防护导论第一章，第三节，第八章，第五节，原子能出版社，1991。

[8] 原子核物理实验，实验九 ， 原子能出版社。

[9] 核与粒子物理实验，实验六，中国科学技术大学近代物理系（讲义），1986。

[10] 王明谦等，核技术，VoL.16.No.1 P19，原子能出版社，1993.1。

[11] 王明谦等，核电子学与探测技术，VoL.13.No.6 P369，原子能出版社，1993.11。

[12] 孙金华、王明谦等，核技术 Vol.21 No.7 P440，原子能出版社，1998.7。